

Izdošanas datums 22-Sep-2009

Pārskatīšanas datums 22-Sep-2023

Izmaiņu kārtas skaitlis 7

## 1. IEDAĻA. VIELAS/MAISĪJUMA UN UZŅĒMĒJSABIEDRĪBAS/UZŅĒMUMA APZINĀŠANA

### 1.1. Produkta identifikators

|                    |                                                   |
|--------------------|---------------------------------------------------|
| Produkta apraksts: | <b>1-Ethyl-2-pyrrolidinone</b>                    |
| Cat No. :          | <b>163930000; 163930250; 163931000; 163935000</b> |
| Sinonīmi           | NEP                                               |
| Indekss Nr         | 616-208-00-5                                      |
| CAS Nr             | 2687-91-4                                         |
| EK Nr              | 220-250-6                                         |
| Molekulformula     | C6 H11 N O                                        |

### 1.2. Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietojuma veidi un tādi, ko neiesaka izmantot

|                                           |                            |
|-------------------------------------------|----------------------------|
| Ieteicamais pielietojums                  | Laboratorijas ķīmikālijas. |
| Lietošanas veidi, kurus neiesaka izmantot | Informācija nav pieejama   |

### 1.3. Informācija par drošības datu lapas piegādātāju

|                       |                                                                                                                                                             |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Uzņēmējs<br>abiedrība | <b>ES vienība / uzņēmuma nosaUK ums</b><br>Thermo Fisher Scientific<br>Janssen Pharmaceuticaaan 3a, 2440 Geel, Belgium                                      |
|                       | <b>Lielbritānijas vienība / uzņēmuma nosaUK ums</b><br>Fisher Scientific UK<br>Bishop Meadow Road,<br>Loughborough, Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom |
| E-pasta adrese        | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                                              |

### 1.4. Tālruna numurs, kur zvanīt ārkārtas situācijās

Informācijai , telefona zvans: 001-800-227-6701  
Informācijai , telefona zvans: +32 14 57 52 11

Telefona numurs avarijas gadījumā, : +32 14 57 52 99  
Telefona numurs avarijas gadījumā, : 001-201-796-7100

Telefona numurs, : 001-800-424-9300  
Telefona numurs, : 001-703-527-3887

## 2. IEDAĻA. BĪSTAMĪBAS APZINĀŠANA

### 2.1. Vielas vai maisījuma klasificēšana

CLP klasificēšanu - Regulā (EK) Nr. 1272/2008

Fizikālo faktoru izraisītā bīstamība

# DROŠĪBAS DATU LAPA

1-Ethyl-2-pyrrolidinone

Pārskatīšanas datums 22-Sep-2023

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem

## Apdraudējums veselībai

Nopietns acu bojājums/kairinājums  
Toksisks reproduktīvajai sistēmai

1. kategorija (H318)  
1.B kategorija (H360Df)

## Vides apdraudējumi

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem

Bīstamības paziņojumi pilns teksts: skatīt 16. iedaļu

## 2.2. Etiketes elementi



Signālvārds

Bīstami

## Bīstamības paziņojumi

H318 - Izraisa nopietnus acu bojājumus  
H360Df - Var nodarīt kaitējumu nedzimušam bērnam. Ir aizdomas, ka negatīvi ietekmē auglību  
Degošs šķidrums

## Piesardzības paziņojumi

P305 + P351 + P338 - SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot  
P310 - Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu  
P280 - Izmantot aizsargcimdus/aizsargdrēbes/acu aizsargus/sejas aizsargus

## Papildus ES marķējums

Lietošanas ierobežojumi, paredzēti speciālistiem

## 2.3. Citi apdraudējumi

Viela, ne ko uzskata par noturīgām, bioakumulējošām, toksiskām (PBT) / ļoti noturīgām, ļoti bioakumulējošām (vPvB)

Šis produkts nesatur jebkādu sastāvdaļu, par kuru ir zināms, ka tā ir endokrīna blokators vai kas ir uzskatāma par tādu, kas ir endokrīna blokators

## 3. IEDAĻA: SASTĀVS/INFORMĀCIJA PAR SASTĀVDAĻĀM

### 3.1. Vielas

| Sastāvdaļa                | CAS Nr    | EK Nr             | Masas procenti | CLP klasificēšanu - Regulā (EK) Nr. 1272/2008 |
|---------------------------|-----------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------|
| 2-Pyrrolidinone, 1-ethyl- | 2687-91-4 | EEC No. 220-250-6 | <= 100         | Repr. 1B (H360Df)<br>Eye Dam. 1 (H318)        |

Bīstamības paziņojumi pilns teksts: skatīt 16. iedaļu

## 4. IEDAĻA. PIRMĀS PALĪDZĪBAS PASĀKUMI

### 4.1. Pirmās palīdzības pasākumu apraksts

|                                                            |                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vispārīgi norādījumi                                       | Ja simptomi neizzūd, izsaukt ārstu.                                                                                                                                                                                       |
| Saskare ar acīm                                            | Nekavējoties vismaz 15 minūtes skalot ar lielu ūdens daudzumu, plaši atverot acu plakstiņus. Nodrošināt medicīnisko palīdzību.                                                                                            |
| Saskare ar ādu                                             | Nekavējoties vismaz 15 minūtes mazgāt ar lielu ūdens daudzumu. Ja kairinājums neizzūd, izsaukt ārstu.                                                                                                                     |
| Norišana                                                   | Izskalot muti ar ūdeni un pēc tam izdzert lielu ūdens daudzumu.                                                                                                                                                           |
| Ieelpošana                                                 | Pārvietot svaigā gaisā. Ja neelpo, veikt mākslīgo elpināšanu. Ja parādās simptomi, sniegt medicīnisko palīdzību.                                                                                                          |
| Pasaizsardzība neatliekamās palīdzības sniegšanas gadījumā | Nodrošināt, ka medicīniskais personāls tiek informēts par materiālu(-iem), kas saistīts(-i) ar negadījumu, veikt piesardzības pasākumus, lai nodrošinātu viņu personīgo aizsardzību un novērst piesārņojuma izplatīšanos. |

### 4.2. Svarīgākie simptomi un ietekme – akūta un aizkavēta

Izraisa nopietnus acu bojājumus. Pārmērīgas iedarbības simptomi var būt galvassāpes, reibonis, nogurums, slikta dūša un vemšana

### 4.3. Norāde par nepieciešamo neatliekamo medicīnisko palīdzību un īpašu aprūpi

|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| Piezīmes terapeitiem | Veikt simptomātisko ārstēšanu. |
|----------------------|--------------------------------|

## 5. IEDAĻA. UGUNSDZĒSĪBAS PASĀKUMI

### 5.1. Ugunsdzēsības līdzekļi

#### Piemēroti ugunsdzēsības līdzekļi

Ūdens strūkļa, oglekļa dioksīds (CO<sub>2</sub>), sausais ugunsdzēsšanas pulveris, pret spirtu noturīgas putas. Lai dzesētu aizvērtus konteinerus, var izmantot izsmidzinātu ūdeni.

#### Ugunsdzēsšanas līdzekļi, kuru lietošana nav pieļaujama drošības apsvērumu dēļ

Nav pieejama informācija.

### 5.2. Īpaša vielas vai maisījuma izraisīta bīstamība

Degošs materiāls. Tvertnes karsējot var sprāgt.

#### Bīstamie degšanas produkti

Slāpekļa oksīdi (NO<sub>x</sub>), Termiskas sadalīšanās rezultātā var izdalīties kairinošas gāzes un tvaiki, Oglekļa monoksīds (CO), Oglekļa dioksīds (CO<sub>2</sub>).

### 5.3. Ieteikumi ugunsdzēsējiem

Tāpat kā jebkura ugunsgrēka apstākļos, lietot saskaņā ar MSHA/NIOSH prasībām vai līdzīgām prasībām apstiprinātus paaugstināta spiediena slēgtā cikla elpošanas aparātus un pilnībā noslēgtu aizsargapģērbu.

# DROŠĪBAS DATU LAPA

1-Ethyl-2-pyrrolidinone

Pārskatīšanas datums 22-Sep-2023

## 6. IEDAĻA. PASĀKUMI NEJAUŠAS NOPLŪDES GADĪJUMOS

### 6.1. Individuālās drošības pasākumi, aizsardzības līdzekļi un procedūras ārkārtas situācijām

Nodrošināt atbilstošu ventilēšanu. Izmantot personisko aizsargaprīkojumu atbilstoši prasībām. Likvidēt visus aizdegšanās avotus. Veikt drošības pasākumus, lai pasargātu no statiskās elektrības iedarbības.

### 6.2. Vides drošības pasākumi

Izvairīties no noplūdes vidē.

### 6.3. Ierobežošanas un savākšanas paņēmieni un materiāli

Uzglabāt piemērotās un slēdzamās tvertnēs turpmākai iznīcināšanai. Uzsūkt ar inerti absorbējošu materiālu. Likvidēt visus aizdegšanās avotus.

### 6.4. Atsauce uz citām iedaļām

Aizsardzības pasākumi uzskaitīti 8. un 13. punktos.

## 7. IEDAĻA. LIETOŠANA UN GLABĀŠANA

### 7.1. Piesardzība drošai lietošanai

Nodrošināt atbilstošu ventilēšanu. Izmantot personisko aizsargaprīkojumu/ acu aizsargus. Izvairīties no norišanas un ieelpošanas. Nepieļaut nokļūšanu acīs, uz ādas vai uz drēbēm. Sargāt no atklātām liesmām, karstām virsmām un uzliesmošanas izraisītājiem.

### Higiēnas pasākumi

Rīkoties ar produktu saskaņā ar labas ražošanas higiēnas prakses norādījumiem un drošības instrukcijām. Neuzglabāt kopā ar pārtiku vai dzīvnieku barību. Neēst, nedzert un nesmēķēt produkta izmantošanas laikā. Nogērbt piesārņoto apģērbu un cimdus un pirms atkārtotas lietošanas tos izmazgāt, ieskaitot to iekšpusi. Mazgāt rokas pirms darba pārtraukumiem un pēc darba beigām.

### 7.2. Drošas glabāšanas apstākļi, tostarp visu veidu nesaderība

Sargāt no siltuma, dzirkstelēm un liesmas. Tvertnes uzglabāt cieši noslēgtas sausā, vēsā un labi ventilējamā vietā.

### 7.3. Konkrēts(-i) galalietošanas veids(-i)

Lietošana laboratorijās

## 8. IEDAĻA. IEDARBĪBAS PĀRVALDĪBA/INDIVIDUĀLĀ AIZSARDZĪBA

### 8.1. Pārvaldības parametri

**Ekspozīcijas robežvērtības**  
sarakstu avots

| Sastāvdaļa                   | Itālija | Vācija                                                | Portugāle | Nīderlande | Somija |
|------------------------------|---------|-------------------------------------------------------|-----------|------------|--------|
| 2-Pyrrolidinone,<br>1-ethyl- |         | TWA: 5 ppm (8<br>Stunden). AGW -<br>exposure factor 2 |           |            |        |

# DROŠĪBAS DATU LAPA

1-Ethyl-2-pyrrolidinone

Pārskatīšanas datums 22-Sep-2023

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  | TWA: 23 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 5 ppm (8 Stunden). MAK can occur as vapor and aerosol at the same time<br>TWA: 23 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK can occur as vapor and aerosol at the same time<br>Höhepunkt: 10 ppm<br>Höhepunkt: 46 mg/m <sup>3</sup><br>Haut |  |  |  |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

| Sastāvdaļa                | Austrija | Dānija | Šveice                                                                                                                                         | Polija | Norvēģija |
|---------------------------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
| 2-Pyrrolidinone, 1-ethyl- |          |        | Haut/Peau<br>STEL: 4 ppm 15 Minuten<br>STEL: 18.8 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 2 ppm 8 Stunden<br>TWA: 9.4 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden |        |           |

| Sastāvdaļa                | Krievija | Slovākijas Republikas | Slovēnija                                                                                                                         | Zviedrija | Turcija |
|---------------------------|----------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|
| 2-Pyrrolidinone, 1-ethyl- |          |                       | TWA: 23 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>TWA: 5 ppm 8 urah<br>Koža<br>STEL: 10 ppm 15 minutih<br>STEL: 46 mg/m <sup>3</sup> 15 minutih |           |         |

## Bioloģiskas robežvertības

Šis produkts tādā stāvoklī, kāds tas ir tieši pēc piegādāšanas, nesatur jebkādu bīstamus materiālus, kam atbilstošās reģionālās uzraudzības iestādes ir noteikušas bioloģiskās robežvērtības

## Monitoringa metodes

EN 14042:2003 Virsraksta identifikators: Gaisa sastāvs darba vietā. Vadlīnijas ķīmisko un bioloģisko līdzekļu ekspozīcijas novērtēšanas procedūru piemērošanai un lietošanai.

## Atvasināts beziedarbības līmenis (DNEL) / Atvasinātais minimālās ietekmes līmenis (DMEL)

Skat. tabulu par vērtībām

| Component                                         | Akūta iedarbība vietējās (Dermāli) | Akūta iedarbība sistēmiski (Dermāli) | hroniskas sekas vietējās (Dermāli) | Hroniskas sekas sistēmiski (Dermāli) |
|---------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| 2-Pyrrolidinone, 1-ethyl-<br>2687-91-4 ( <= 100 ) |                                    |                                      |                                    | DNEL = 4mg/kg bw/day                 |

| Component                 | Akūta iedarbība vietējās (Leelpošana) | Akūta iedarbība sistēmiski (Leelpošana) | hroniskas sekas vietējās (Leelpošana) | Hroniskas sekas sistēmiski (Leelpošana) |
|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| 2-Pyrrolidinone, 1-ethyl- | DNEL = 20.1mg/m <sup>3</sup>          |                                         | DNEL = 10.05mg/m <sup>3</sup>         | DNEL = 16.75mg/m <sup>3</sup>           |

# DROŠĪBAS DATU LAPA

1-Ethyl-2-pyrrolidinone

Pārskatīšanas datums 22-Sep-2023

|                     |  |  |  |  |
|---------------------|--|--|--|--|
| 2687-91-4 ( ≤ 100 ) |  |  |  |  |
|---------------------|--|--|--|--|

## Paredzētā bezbīdīguma koncentrācija (PNEC)

Sk vērtības zemāk.

| Component                                    | Saldūdens       | Saldūdens nogulsnes          | ūdens intermitējošs | Noteikumu attīrīšanas sistēmu mikroorganismi | Augsne (Lauksaimniecība)  |
|----------------------------------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|----------------------------------------------|---------------------------|
| 2-Pyrrolidinone, 1-ethyl-2687-91-4 ( ≤ 100 ) | PNEC = 0.25mg/L | PNEC = 1.25mg/kg sediment dw | PNEC = 1mg/L        | PNEC = 10mg/L                                | PNEC = 0.104mg/kg soil dw |

| Component                                    | Jūras ūdens      | Jūras ūdens nogulsnes         | Jūras ūdens intermitējošs | Barības ķēde | Gaiss |
|----------------------------------------------|------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------|-------|
| 2-Pyrrolidinone, 1-ethyl-2687-91-4 ( ≤ 100 ) | PNEC = 0.025mg/L | PNEC = 0.125mg/kg sediment dw |                           |              |       |

## 8.2. Iedarbības pārvaldība

### Tehniskā pārvaldība

Nodrošināt pietiekamu ventilāciju, it īpaši noslēgtās telpās. Nodrošināt, ka acu skalošanas ierīces un drošības dušas atrodas tuvu darba zonai.

Visos gadījumos, kad tas ir iespējams, ir jāievieš inženiertehniskie kontroles pasākumi, piemēram, procesa izolēšana vai tā realizēšana slēgtās sistēmās, procesa vai iekārtu pārveidošana ar mērķi līdz minimumam samazināt noplūdi vai saskari ar vielu un atbilstoši projektētas ventilācijas sistēmas lietošana, lai kontrolētu bīstamo materiālu ekspozīciju to veidošanās vietā

### Individuālās aizsardzības līdzekļi

#### Acu aizsardzība

Lietot aizsargbrilles ar sānusargiem (vai brilles) Aizsargbrilles (ES standarta - EN 166)

#### Roku aizsardzība

Aizsargcimdi

| Cimdu materiālam                                      | Noplūdes laiks             | Cimdu biezums | ES standarta | Cimdu komentāri    |
|-------------------------------------------------------|----------------------------|---------------|--------------|--------------------|
| Nitrilkaucuks<br>Neoprēns<br>Dabiskais kaučuks<br>PVC | Skatīt ražotāja ieteikumus | -             | EN 374       | (minimālā prasība) |

#### Ādas un ķermeņa aizsardzība

Apģērbs ar garām piedurknēm.

Pārbaudīt cimdus pirms lietošanas.

Lūdzam ievērot cimdu piegādātāja sniegtās instrukcijas par caurlaidību un pārrāvuma laiku. Izmantot ražotāja vai izplatītāja informāciju.

Nodrošinātu cimdi ir piemēroti šim uzdevumam; ķīmisko Saderības, veiktība, darbības nosacījumi, Lietotājs uzņēmību, piemēram sensibilizācijas efekti.

Arī jāņem vērā īpašie vietējie apstākļi, kādos produkts tiek lietots, tādi kā iegriezumu, nobrāzumu bīstamība un saskares laiks.

Noņemt cimdi ar aprūpes izvairoties ādas piesārņojumu.

#### Elpošanas ceļu aizsardzība

Ja strādnieki tiek pakļauti koncentrācijai, kas ir lielāka par ekspozīcijas robežvērtību, viņiem jāvalkā piemērotas sertificētas gāzmaskas.

Pienācīgu valkātāja aizsardzību nodrošina tikai piegulošs elpošanas ceļu aizsargājošs aprīkojums, kurš tiek pareizi lietots un tiek pareizi uzglabāts

#### Lielformāta / ārkārtas lietojumi

Ja ir pārsniegtas ekspozīcijas robežvērtības vai, ja izpaužas kairinājums vai citi simptomi, lietot saskana ar NIOSH/MSHA vai Eiropas standarta EN 136 prasībām sertificētu respiratoru

**Ieteicamais filtra tips:** Organiskās gāzes un tvaiki filtru A tips Brūna atbilst EN14387

#### Maza mēroga / Laboratorijas izmantošana

Ja ir pārsniegtas ekspozīcijas robežvērtības vai, ja izpaužas kairinājums vai citi simptomi, lietot saskana ar NIOSH/MSHA vai Eiropas standarta EN 149:2001 prasībām sertificētu respiratoru.

# DROŠĪBAS DATU LAPA

1-Ethyl-2-pyrrolidinone

Pārskatīšanas datums 22-Sep-2023

Ieteicams 1/2 maska: - Vārsts filtrēšana: EN405; vai; Pusmaska: EN140; plus filtru, LV141  
Kad RPE lieto facepiece Fit Test jāveic

Vides riska pārvaldība

Nav pieejama informācija.

## 9. IEDAĻA. FIZIKĀLĀS UN ĶĪMISKĀS ĪPAŠĪBAS

### 9.1. Informācija par fizikālajām un ķīmiskajām pamatīpašībām

|                                                      |                                                    |                                          |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Fizikālais stāvoklis                                 | Šķidrums                                           |                                          |
| Izskats                                              | Gaiši dzeltena                                     |                                          |
| Smarža                                               | Vāja amīnu                                         |                                          |
| Smaržas uztveršanas sliekšnis                        | Nav pieejama informācija                           |                                          |
| Kušanas punkts/kušanas diapazons                     | -75 °C / -103 °F                                   |                                          |
| Mīkstināšanās temperatūra                            | Nav pieejama informācija                           |                                          |
| Viršanas punkts/viršanas temperatūras intervāls      | 212.5 °C / 414.5 °F                                |                                          |
| Uzliesmojamība (Šķidrums)                            | Degošs šķidrums                                    | Pamatots ar testa datiem                 |
| Uzliesmojamība (cieta viela, gāze)                   | Nav piemērojams                                    | Šķidrums                                 |
| Sprādzienbīstamības robežas                          | <b>Zemākā</b> 1.3 Vol%<br><b>Augstākā</b> 7.7 Vol% |                                          |
| Uzliesmošanas temperatūra                            | 91 °C / 195.8 °F                                   | <b>Metode</b> - Nav pieejama informācija |
| Pašuzliesmošanas temperatūra                         | 250 °C / 482 °F                                    |                                          |
| Noārdīšanās temperatūra                              | Nav pieejama informācija                           |                                          |
| pH                                                   | 6-7 @ 25°C                                         | 100 g/L aq.sol                           |
| Viskozitāte                                          | Nav pieejama informācija                           |                                          |
| Šķīdība ūdenī                                        | Šķīstošs                                           |                                          |
| Šķīdība citos šķīdinātājos                           | Nav pieejama informācija                           |                                          |
| Sadalīšanās koeficients (n-oktanolā - ūdens sistēmā) | <b>log Pow</b>                                     |                                          |
| Sastāvdaļa                                           | -0.2                                               |                                          |
| 2-Pyrrolidinone, 1-ethyl-                            | <1 mbar (20°C)                                     |                                          |
| Tvaika spiediens                                     | 0.998                                              |                                          |
| Blīvums / Īpatnējais svars                           | Nav piemērojams                                    | Šķidrums                                 |
| Tilpummasa                                           | 3.90                                               | (Gaiss = 1,0)                            |
| Tvaika blīvums                                       | Nav piemērojams (šķidrums)                         |                                          |
| Daļiņu raksturojums                                  |                                                    |                                          |

### 9.2. Cita informācija

|                    |                                               |
|--------------------|-----------------------------------------------|
| Molekulformula     | C6 H11 N O                                    |
| Molekulsvars       | 113.16                                        |
| Sprādzienbīstamība | sprādzienbīstamu tvaiku / gaisa maisījumi var |

## 10. IEDAĻA. STABILITĀTE UN REAĢĒTSPĒJA

### 10.1. Reaģētspēja

Pamatojoties uz sniegto informāciju, tādi nav zināmi

### 10.2. Ķīmiskā stabilitāte

Stabils normālos apstākļos.

### 10.3. Bīstamu reakciju iespējamība

|                              |                                      |
|------------------------------|--------------------------------------|
| Bīstama polimerizācija       | Bīstama polimerizācija nenotiks.     |
| Bīstamu reakciju iespējamība | Normālos apstākļos apstākļos nekāds. |

# DROŠĪBAS DATU LAPA

1-Ethyl-2-pyrrolidinone

Pārskatīšanas datums 22-Sep-2023

## 10.4. Apstākļi, no kuriem jāvairās

Nesavietojami produkti. Sargāt no atklātām liesmām, karstām virsmām un uzliesmošanas izraisītājiem.

## 10.5. Nesaderīgi materiāli

Stipras skābes. Stipras bāzes. Skābi hlorīdi. Reducētājs. Oksidētājs.

## 10.6. Bīstami noārdīšanās produkti

Slāpekļa oksīdi (NOx). Termiskas sadalīšanās rezultātā var izdalīties kairinošas gāzes un tvaiki. Oglekļa monoksīds (CO). Oglekļa dioksīds (CO2).

## 11. IEDAĻA. TOKSIKOLOĢISKĀ INFORMĀCIJA

### 11.1. Informācija par Regulā (EK) Nr. 1272/2008 definētajām bīstamības klasēm

#### Informācija par produktu

##### a) akūta toksicitāte;

Perorāli

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem

Saskare ar ādu

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem

Ieelpošana

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem

| Sastāvdaļa                | LD50 orāli       | LD50 dermāli      | LC50, ieelpojot    |
|---------------------------|------------------|-------------------|--------------------|
| 2-Pyrrolidinone, 1-ethyl- | 3200 mg/kg (Rat) | >2000 mg/kg (Rat) | >5.1 mg/L/4h (Rat) |

##### b) kodīgums/kairinājums ādai;

Nav pieejama informācija

##### c) nopietns acu bojājums/kairinājums;

1. kategorija

##### d) elpceļu vai ādas sensibilizācija;

Elpošanas ceļu

Nav pieejama informācija

Āda

Nav pieejama informācija

##### e) mikroorganismu šūnu mutācija;

Nav pieejama informācija

##### f) kancerogēnums;

Nav pieejama informācija

Šis produkts nesatur nevienu zināmu kancerogēnu ķīmisku produktu

##### g) toksicitāte reproduktīvajai sistēmai;

1.B kategorija

Iedarbība uz reproduktīvo sistēmu

Var kaitēt augļa attīstībai. Iespējams kaitējuma risks reproduktīvajām spējām.

##### h) toksiskas ietekmes uz īpašu mērķorgānu vienreizēja iedarbība;

Nav pieejama informācija

##### i) toksiskas ietekmes uz īpašu mērķorgānu atkārtota iedarbība;

Nav pieejama informācija

Mērķa orgāni

Nav pieejama informācija.



# DROŠĪBAS DATU LAPA

1-Ethyl-2-pyrrolidinone

Pārskatīšanas datums 22-Sep-2023

j) bīstamība ieelpojot;

Nav pieejama informācija

Simptomi / Ietekme,  
akūta un aizkavēta

Pārmērīgas iedarbības simptomi var būt galvassāpes, reibonis, nogurums, slikta dūša un vemšana.

## 11.2. Informācija par citiem apdraudējumiem

Endokrīni disruptīvās īpašības

Lai novērtētu, kā endokrīni disruptīvās īpašības ietekmē cilvēka veselību. Šis produkts nesatur jebkādu sastāvdaļu, par kuru ir zināms, ka tā ir endokrīna blokators vai kas ir uzskatāma par tādu, kas ir endokrīna blokators.

## 12. IEDAĻA. EKOĻOĢISKĀ INFORMĀCIJA

### 12.1. Toksicitāte

Ekotoksiskā iedarbība

Aizliegts izliet kanalizācijā. Nedrīkst izvadīt ūdenstīpēs vai mājsaimniecību kanalizācijas sistēmā.

| Sastāvdaļa                | Saldudens zivis                                   | ūdensblusa | Saldudens alges |
|---------------------------|---------------------------------------------------|------------|-----------------|
| 2-Pyrrolidinone, 1-ethyl- | LC50: >446 - <999 mg/L/96h<br>(Brachydanio rerio) |            |                 |

### 12.2. Noturība un spēja noārdīties

Noturība

Viegli pakļaujas bioloģiskajai noārdīšanai  
Šķīst ūdenī, Noturība maziespējama, Pamatojoties uz sniegto informāciju.

### 12.3. Bioakumulācijas potenciāls

Bioakumulācija maziespējama

| Sastāvdaļa                | log Pow | Biokoncentrēšanās faktors (BCF) |
|---------------------------|---------|---------------------------------|
| 2-Pyrrolidinone, 1-ethyl- | -0.2    | Nav pieejama informācija        |

### 12.4. Mobilitāte augsnē

Produkts ir ūdenī šķīstošs, un var izplatīties ūdens sistēmās Pastāv liela ticamība, ka būs raksturīga mobilitāte apkārtējā vidē, jo tas šķīst ūdenī. Ļoti mobils augsne

### 12.5. PBT un vPvB ekspertīzes rezultāti

Viena, ne ko uzskata par noturīgām, bioakumulējošām, toksiskām (PBT) / ļoti noturīgām, ļoti bioakumulējošām (vPvB).

### 12.6. Endokrīni disruptīvās īpašības

Informācija par endokrīna blokatoriem

Šis produkts nesatur jebkādu sastāvdaļu, par kuru ir zināms, ka tā ir endokrīna blokators vai kas ir uzskatāma par tādu, kas ir endokrīna blokators

### 12.7. Citas nelabvēlīgas ietekmes

Organisko piesārņotāju  
Ozona noārdīšanas potenciāls

Šis produkts nesatur nevienu zināmo vai aizdomas vielu  
Šis produkts nesatur nevienu zināmo vai aizdomas vielu

## 13. IEDAĻA. APSVĒRUMI, KAS SAISTĪTI AR APSAIMNIEKOŠANU

### 13.1. Atkritumu apstrādes metodes

Atkritumi, ko veido pārpalikumi/  
nelietots produkts

Atkritumi tiek klasificēti kā bīstamie. Utilizēt atbilstoši Eiropas atkritumu un bīstamo atkritumu direktīvām. Iznīcināt saskaņā ar vietējiem noteikumiem.

Piesārņots iepakojums

Likvidēt šo iepakojumu bīstamo atkritumu vai īpašā atkritumu savākšanas vietā.

# DROŠĪBAS DATU LAPA

1-Ethyl-2-pyrrolidinone

Pārskatīšanas datums 22-Sep-2023

|                                        |                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Eiropas Atkritumu klasifikators</b> | Saskaņā ar Eiropas Atkritumu katalogu, atkritumu kods netiek piešķirts produktam, bet tas ir atkarīgs no pielietojuma.                              |
| <b>Cita informācija</b>                | Atkritumu kodus vajadzētu piešķirt lietotājam, atbilstoši produkta lietojuma veidam. Aizliegts izliet kanalizācijā. Nedrīkst noskalot kanalizācijā. |

## 14. IEDAĻA. INFORMĀCIJA PAR TRANSPORTĒŠANU

**IMDG/IMO** Netiek reglamentēts

14.1. ANO numurs  
14.2. ANO sūtīšanas nosaukums  
14.3. Transportēšanas bīstamības klase(-es)  
14.4. Iepakojuma grupa

**ADR** Netiek reglamentēts

14.1. ANO numurs  
14.2. ANO sūtīšanas nosaukums  
14.3. Transportēšanas bīstamības klase(-es)  
14.4. Iepakojuma grupa

**IATA** Netiek reglamentēts

14.1. ANO numurs  
14.2. ANO sūtīšanas nosaukums  
14.3. Transportēšanas bīstamības klase(-es)  
14.4. Iepakojuma grupa

14.5. Vides apdraudējumi Nav noteikti apdraudējumi

14.6. Īpaši piesardzības pasākumi lietotājam Nav nepieciešami īpaši piesardzības pasākumi.

14.7. Beztaras kravu jūras pārvadājumi saskaņā ar SJO instrumentiem Nav piemērojams, iepakotās preces

## 15. IEDAĻA. INFORMĀCIJA PAR REGULĒJUMU

**15.1. Drošības, veselības jomas un vides noteikumi/normatīvie akti, kas īpaši attiecas uz vielām un maisījumiem**

### Starptautiskie reģistri

Eiropa (EINECS/ELINCS/NLP), Ķīna (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanāda (DSL/NDSL), Austrālija (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipīnas (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Sastāvdaļa                | CAS Nr    | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL            | ENCS | ISHL |
|---------------------------|-----------|-----------|--------|-----|-------|------|-----------------|------|------|
| 2-Pyrrolidinone, 1-ethyl- | 2687-91-4 | 220-250-6 | -      | -   | X     | X    | 2001-3-17<br>20 | X    | X    |

# DROŠĪBAS DATU LAPA

1-Ethyl-2-pyrrolidinone

Pārskatīšanas datums 22-Sep-2023

| Sastāvdaļa                | CAS Nr    | Toksisko vielu uzraudzības likums (TSCA) | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | Austrālija s ķīmisko vielu reģistrs (AICS) | Jaunzēlandes ķīmisko produktu reģistrs (NZIoC) | PICCS |
|---------------------------|-----------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|-------|
| 2-Pyrrolidinone, 1-ethyl- | 2687-91-4 | X                                        | ACTIVE                                        | X   | -    | -                                          | X                                              | X     |

Izskaidrojums: X - iekļauts sarakstā '-' - KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)  
Not Listed

## Licencēšana/robežojumi saskaņā ar EU REACH

| Sastāvdaļa                | CAS Nr    | REACH (1907/2006) - XIV pielikums - licencējamās vielas | REACH (1907/2006) - XVII pielikums - par dažu bīstamu vielu                                                                              | REACH regulas (EK 1907/2006) 59. pants — ļoti bīstamu vielu (SVHC) kandidātu saraksts |
|---------------------------|-----------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 2-Pyrrolidinone, 1-ethyl- | 2687-91-4 | -                                                       | Use restricted. See item 30.<br>(see link for restriction details)<br>Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details) | -                                                                                     |

### REACH saites

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Sastāvdaļa                | CAS Nr    | Seveso III direktīva (2012/18/EU) - kvalificējošos daudzumus smagu negadījumu izziņošanu | Seveso III direktīvu (2012/18/EK) - kvalificējošos daudzumus drošības ziņojums Prasības |
|---------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 2-Pyrrolidinone, 1-ethyl- | 2687-91-4 | Nav piemērojams                                                                          | Nav piemērojams                                                                         |

## Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 4. jūlija Regula (EK) Nr. 649/2012 par bīstamo ķīmisko vielu eksportu un importu

Nav piemērojams

## Vai satur komponentu(s), kas atbilst per un polifluoralkilvielās (PFAS) "definīcijai"?

Nav piemērojams

Ievērot Direktīvu 98/24/EK par darba ņēmēju veselības un drošības aizsardzību pret risku, kas saistīts ar ķīmikāliju izmantošanu darbā .

Ievērot Direktīvas 94/33/EK par jauniešu darba aizsardzību nosacījumus

92/85/EK par personu aizsardzību attiecībā grūtniecēm un ar krūti barojošām sievietēm darbā ņemt vērā Dir

## Nacionālie noteikumi

## WGK klasifikācija

Skat. tabulu par vērtībām

| Sastāvdaļa                | Vācija ūdens klasifikācija (AwSV) | Vācija - TA-Luft klase |
|---------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| 2-Pyrrolidinone, 1-ethyl- | WGK1                              |                        |

## 15.2. Ķīmiskās drošības novērtējums

Ķīmiskās drošības novērtējums / Ziņojums (CSA / CSR) nav veikts

## 16. IEDAĻA. CITA INFORMĀCIJA

### 2. un 3. nodaļā sastopamo H-paziņojumu pilni teksti

H318 - Izraisa nopietnus acu bojājumus

H360Df - Var nodarīt kaitējumu nedzimušam bērnam. Ir aizdomas, ka negatīvi ietekmē auglību

### Izskaidrojums

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - Eiropas Savienībā tirdzniecībā esošo ķīmisko vielu saraksts/ES saraksts ar paziņotajām ķīmiskajām vielām

**PICCS** - Filipīnu ķīmisko produktu un ķīmisko vielu reģistrs

**IECSC** - Ķīnas esošo ķīmisko vielu reģistrs

**KECL** - Korejas esošās un novērtētās ķīmiskās vielas

**WEL** - Arodekspozīcijas robežvērtības

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ASV Valdības rūpnieciskās higiēnas inspektoru konference)

**DNEL** - Jebkurš atvasinātais beziedarbības līmenis

**RPE** - Elpošanas orgānu aizsarglīdzekļi

**LC50** - Letāla koncentrācija 50%

**NOEC** - Nav novērojama iedarbība

**PBT** - Noturīgas, bioakumulatīvas un toksiskas

**TSCA** - Savienoto valstu Toksisko vielu uzraudzības likuma 8 (b) nodaļas reģistrs

**DSL/NDL** - Kanādas iekšzemes lietojuma vielu saraksts/ iekšzemē reti lietoto vielu saraksts

**ENCS** - Japānas esošās un jaunās ķīmiskās vielas

**AICS** - Austrālijas ķīmisko vielu reģistrs (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Jaunzēlandes ķīmisko produktu reģistrs

**TWA** - Laiks svērtais vidējais

**IARC** - Starptautiskā Vēža pētniecības aģentūra

Paredzētā beziedarbības koncentrācija (PNEC)

**LD50** - Letālā deva 50%

**EC50** - Efektīvā koncentrācija 50%

**POW** - Sadalīšanās koeficients oktānols: Ūdens

**vPvB** - ļoti noturīgas, ļoti bioakumulatīvas

**ADR** - Eiropas valstu nolīgums par bīstamo kravu starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Ekonomiskās sadarbības un attīstības

**BCF** - Biokoncentrācijas faktoru (BCF)

**Galvenās literatūras avota un datu avoti**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Piegādātāji drošības datu lapa, Chemadvisor - Ioli, Merck indekss, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Starptautiskā konvencija par piesārņojuma novēršanu no kuģiem

**ATE** - Akūtās toksicitātes aprēķins

**GOS** - (gaistoši organiskie savienojumi)

### Apmācības ieteikumi

Apmācības par veicamajām darbībām, lai novērstu ķīmiskos riskus, kas ietver marķēšanu, drošības datu lapas, individuālos aizsardzības līdzekļus un higiēnas pasākumus.

Individuālo aizsardzības līdzekļu lietošana, kas ietver atbilstošu izvēli, savietojamību, produkta robežkoncentrāciju pie kuras individuālās aizsardzības līdzeklis kļūst neefektīvs, kopšanu, ekspluatāciju, pielāgošanu un EN standartus.

Neatliekamā palīdzība pie ķīmisku produktu iedarbības, ieskaitot acu mazgāšanas ierīču izmantošanu un drošības dušu lietošanu.

**Izdošanas datums**

22-Sep-2009

**Pārskatīšanas datums**

22-Sep-2023

**Kopsavilkums par labojumiem**

Nav piemērojams.

**Šī drošības datu lapa atbilst Regulās (EK) No.648/2004 prasībām. KOMISIJAS REGULA (ES) 2020/878 ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1907/2006**

Atruna

Saskaņā ar mums zināmajiem datiem, šīs Drošības datu lapas publikācijas brīdī šajā DDL sniegtā informācija ir precīza un

# DROŠĪBAS DATU LAPA

1-Ethyl-2-pyrrolidinone

Pārskatīšanas datums 22-Sep-2023

---

ticama. Sniegtā informācija ir paredzēta vienīgi kā ieteikumi drošai pārvietošanai, lietošanai, apstrādei, uzglabāšanai, pārvadāšanai, iznīcināšanai un rīcībai nejaušas noplūdes gadījumos un to nevar uzskatīt par garantiju vai kvalitātes sertifikātu. Šī informācija attiecas vienīgi uz noteiktajiem konkrētajiem materiāliem un var nebūt atbilstoša, lietojot šādu materiālu kopā ar jebkuriem citiem materiāliem vai jebkurā procesā, ja vien tas nav norādīts tekstā

**Drošības datu lapas beigas**